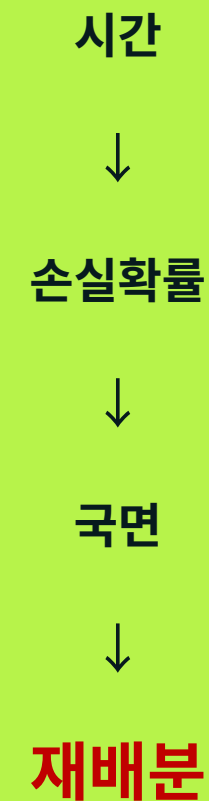


국면 기반 TDF

Kritzman (2017) · Target-Date Funds: A Regime-Based Approach
— 보강 1-2



다섯 구획으로 논문의 논리와 결과를 따라갑니다

01	문제 제기	TDF의 숨은 두 가정 시간이 위험을 바꾼다 · 위험 자체는 안정적이다
02	시간과 손실확률	식 (1)~(3) 손실확률 · 혼합 비중 · 5% 제약 글라이드패스
03	위험의 비정상성	같은 60/40, 다른 위험 변동성 3.3~18.6% · 국면별 손실확률
04	국면 지표	식 (4)·(5) 금융 터불런스 · 흡수비율 · z-점수
05	국면 민감 TDF	설계와 성과 판단 흐름 · 재배분 이력 · 성과 · 한계

원문 표의 숫자는 모두 식 하나로 다시 계산됩니다. 식마다 손계산 예를 붙였습니다.

01

문제 제기

글라이드패스는 시간만 보고, 지금의 위험 국면은 보지 않는다

전통적 TDF에는 두 가지 가정이 숨어 있습니다

Kritzman(2017)은 첫째 가정은 받아들이고 둘째 가정을 문제 삼는다

가정	내용	논문의 판단
① 시간 효과	남은 기간이 짧을수록 손실 노출이 커진다	타당 — 만회할 시간도 줄어든다
② 위험의 안정성	장기 변동성 10%면 모든 하위 기간도 10% 근처	경험과 어긋난다
결론	남은 기간만으로 비중을 정한다	국면도 함께 반영해야 한다

하위 기간의 변동성은 크게 출렁이지만, 완전히 예측 불가능하지는 않습니다.
그래서 ‘남은 기간 + 지금의 위험 국면’으로 비중을 정하자는 것이 논문의 제안입니다.

실제 TDF의 글라이드패스는 남은 기간만의 함수입니다

삼성 한국형 TDF의 기간별 주식 비중 — 리뷰 강의가 소개한 공시 예

은퇴까지	35년	25년	20년	15년	10년	5년	은퇴 후
주식 비중	80%	79%	76%	66%	55%	42%	33% → 22%

Vanguard · T. Rowe Price · Capital Group · 미래에셋도 모양만 다를 뿐 모두 ‘기간 → 비중’ 표입니다.

2008년 9월이든 2017년 5월이든 같은 빈티지는 같은 비중을 듭니다 — 논문이 겨냥하는 지점입니다.

※ 비중은 samsungfund.com 공시(리뷰 강의 인용)로, 시점에 따라 바뀔 수 있다.

02

시간과 손실확률

기대수익은 T 에, 위험은 $\sqrt{T}$ 에 비례한다

손실확률은 z-점수 하나를 정규분포에 넣어 구합니다

L = 허용 손실(연율, 이산) · μ = 연속 기대수익 · σ = 연속수익 변동성 · $N[]$ = 표준정규 누적분포

식 (1) — 기간 말 손실확률

$$P = N \left[\frac{\ln(1 + L) T - \mu T}{\sigma \sqrt{T}} \right]$$

$\ln(1+L) \cdot T$

허용 손실선

μT

기대 로그수익

$\sigma \sqrt{T}$

T년 변동성

P

손실확률

μT 는 T에, $\sigma \sqrt{T}$ 는 $\sqrt{T}$ 에 비례하므로 기간이 길수록 z가 더 음수가 됩니다.

그래서 기간이 짧을수록 손실확률이 큼니다 — 손실 ‘크기’가 아니라 ‘확률’로 본 위험입니다.

5년 손실확률 21.2%를 손으로 계산합니다

위험자산 μ 7.5% · σ 21% · $L = 0$ (원금 손실)

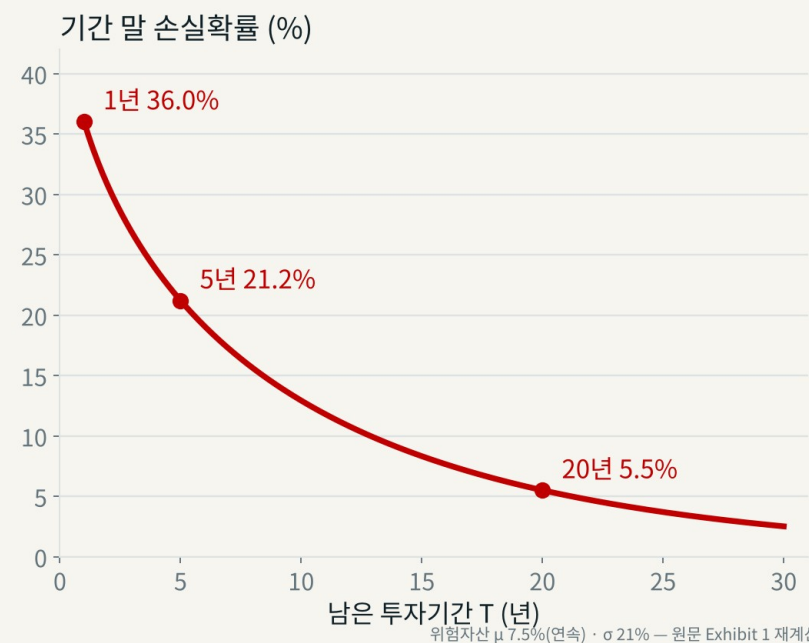
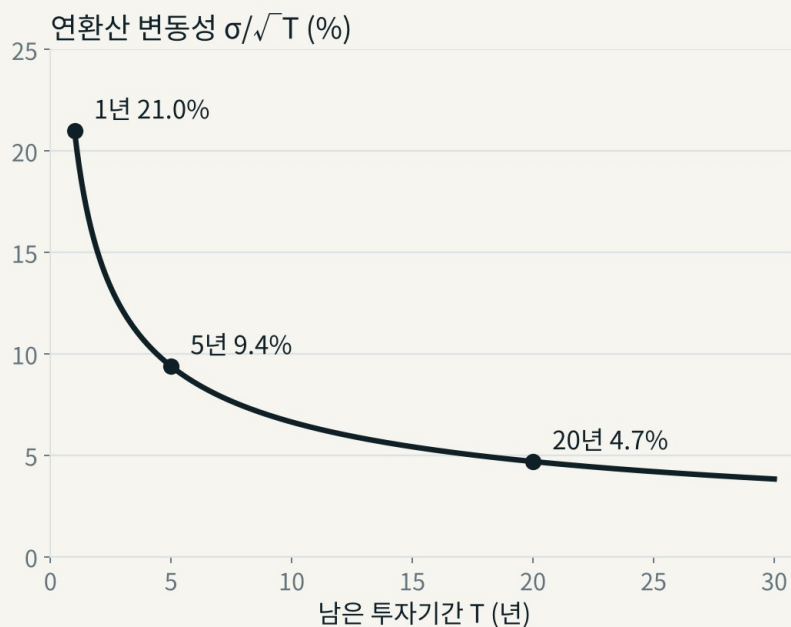
단계	계산	값
허용 손실선	$\ln(1 + 0) \times 5$	0
기대 로그수익	0.075×5	0.375
5년 변동성	$0.21 \times \sqrt{5} = 0.21 \times 2.236$	0.470
z-점수	$(0 - 0.375) \div 0.470$	-0.80
손실확률 $N[z]$	표준정규표	21.2%

연환산 변동성은 $0.21 \times \sqrt{5} \div 5 = 9.4\%$ — 원문 Exhibit 1의 5년 칸과 같습니다.

1년이면 $z = -0.36 \rightarrow 36.0\%$, 20년이면 $z = -1.60 \rightarrow 5.5\%$ 입니다.

연환산 변동성과 손실확률은 기간이 짧아질수록 함께 커집니다

원문 Exhibit 1 — 20년 4.7% · 5.5%에서 1년 21.0% · 36.0%로



기대수익(연율)은 기간과 무관하지만, 위험(연율)은 기간이 짧을수록 커집니다.

TDF는 안전자산 비중을 늘려 이 증가분을 상쇄하도록 설계된 상품입니다.

안전자산을 섞으면 같은 기간에서 위험이 비례해서 줄어듭니다

원문 Exhibit 2 — 위험자산(7.5%, 21%)과 확정수익 2.5% 안전자산의 혼합

남은 기간	75/25 수익 · 위험	50/50 수익 · 위험	25/75 수익 · 위험
20년	6.3% · 3.5%	5.0% · 2.3%	3.8% · 1.2%
10년	6.3% · 5.0%	5.0% · 3.3%	3.8% · 1.7%
5년	6.3% · 7.0%	5.0% · 4.7%	3.8% · 2.3%
1년	6.3% · 15.8%	5.0% · 10.5%	3.8% · 5.3%

연환산 위험 = $W_R \times \sigma \div \sqrt{T}$ — 50/50 · 5년이면 $0.5 \times 21\% \div 2.236 = 4.7\%$ 입니다.

안전자산을 늘리면 위험은 줄지만 기대수익도 줄어 손실확률에는 두 방향의 힘이 겹칩니다.

혼합 비중을 넣으면 손실확률은 W_R 의 함수가 됩니다

$\mu_R \cdot \mu_S = \text{위험} \cdot \text{안전자산 수익}$ · $W_R = \text{위험자산 비중}$ · 안전자산 변동성은 0

식 (2) — 혼합 포트폴리오의 손실확률

$$P = N \left[\frac{\ln(1 + L) T - (\mu_R W_R + \mu_S (1 - W_R)) T}{\sigma_R W_R \sqrt{T}} \right]$$

$\mu_R W_R + \mu_S (1 - W_R)$

혼합 기대수익

$\sigma_R W_R \sqrt{T}$

혼합 변동성

T

남은 기간

$P(W_R)$

손실확률

W_R 을 낮추면 분모(위험)가 줄어 손실확률이 내려가고, 분자(수익)가 줄어 올라갑니다.

변동성만 일정하게 맞추면 안 되고, 수익과 위험을 함께 넣은 손실확률로 맞춰야 합니다.

목표 손실확률을 정하면 비중이 식 하나로 나옵니다

식 (2)를 W_R 에 대해 푼 것 — Z 는 목표 확률의 표준정규 분위수(5%면 -1.645)

식 (3) — 손실확률을 고정하는 위험자산 비중

$$W_R = \frac{\ln(1 + L) T - \mu_S T}{Z \sigma_R \sqrt{T} + \mu_R T - \mu_S T}$$

Z

목표 분위수

$\sigma_R \sqrt{T}$

T년 위험

$(\mu_R - \mu_S)T$

위험 프리미엄

W_R

허용 최대 비중

$T = 20$: $(-0.5) \div (-1.645 \times 0.21 \times 4.472 + 1.0) = -0.5 \div -0.545 = 91.8\%$ 입니다.

$T = 1$: $(-0.025) \div (-0.345 + 0.05) = 8.5\%$ — 원문 Exhibit 3과 같습니다.

손실확률 5%를 지키는 비중은 20년 92%에서 1년 9%로 내려갑니다

원문 Exhibit 3 — 위험자산 μ 7.5%· σ 21%, 안전자산 2.5%

남은 기간	위험자산	안전자산	식 (3)의 분모
20년	91.8%	8.2%	-0.545
15년	63.8%	36.2%	-0.588
10년	42.2%	57.8%	-0.592
5년	23.9%	76.1%	-0.522
1년	8.5%	91.5%	-0.295

분자 $-0.025T$ 를 분모로 나누면 각 칸이 나옵니다(10년: $-0.25 \div -0.592 = 42.2\%$).

‘손실확률 일정’이라는 목표 하나가 곧 글라이드패스를 만듭니다.

03

위험의 비정상성

같은 60/40도 국면에 따라 전혀 다른 위험을 진다

60/40의 1년 변동성은 3.3%에서 18.6%까지 움직였습니다

원문 Exhibit 4 — 미국 주식 60%·국채 40%, 겹치는 월간 수익률의 12개월 변동성(1990.1~2016.12)

저위험 국면

3.3%

- 2007년 5월까지 12개월
- 위기 직전의 고요

전체 평균

8.0%

- 1990~2016년
- 전통 TDF가 쓰는 값

고위험 국면

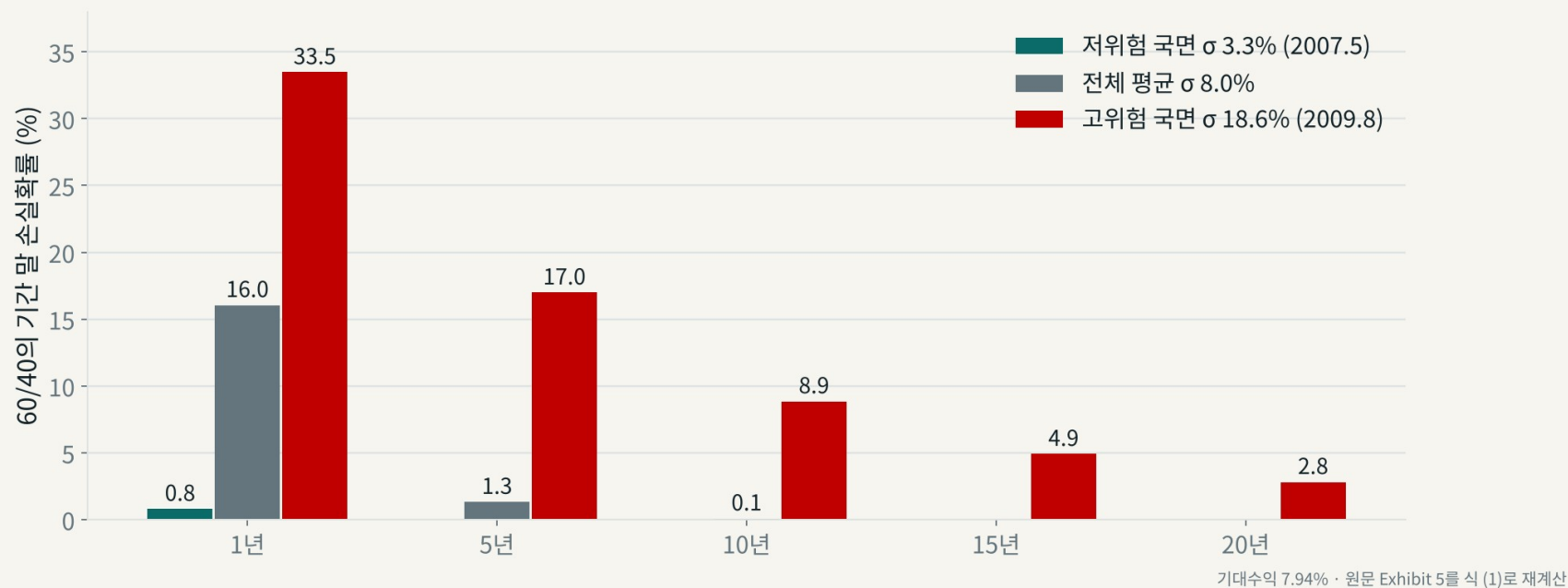
18.6%

- 2009년 8월까지 12개월
- 평균의 2.3배

평균 8%를 모든 시점에 쓰면 2007년에는 위험을 과대평가, 2009년에는 크게 과소평가합니다.

같은 60/40의 1년 손실확률이 0.9%에서 33.4%까지 벌어집니다

원문 Exhibit 5 — 기대수익 7.94%를 고정하고 변동성만 국면별로 바꿨다

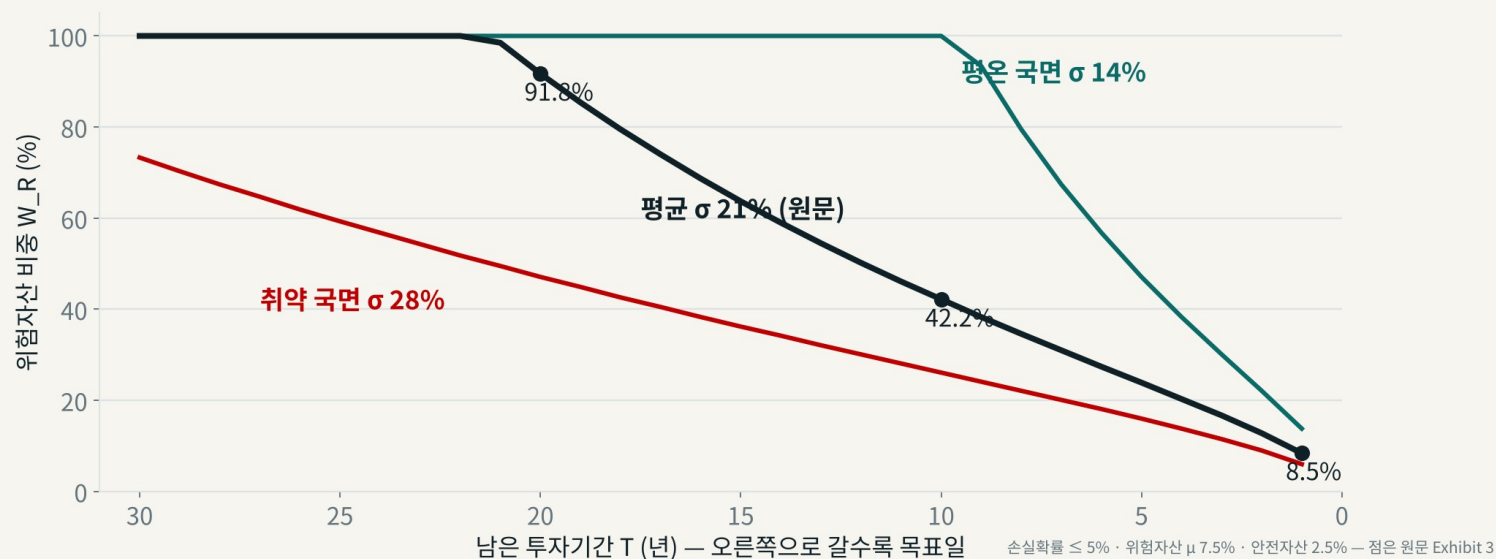


1년 · σ 18.6%: $z = -0.0794 \div 0.186 = -0.43 \rightarrow$ 약 33%입니다.

손실 노출은 남은 기간만큼이나 지금의 위험 국면에 달려 있습니다.

국면이 바뀌면 손실확률 5%를 지키는 경로 자체가 바뀝니다

식 (3)에 위험자산 변동성만 14%·21%·28%로 바꿔 넣었다



평균 국면에서는 10년 전까지 100%를 들어도 되지만, 취약 국면에서는 30년 전에도 73%가 상한입니다.

그래서 TDF의 비중은 ‘남은 기간’과 ‘지금의 위험 국면’ 두 축의 함수여야 합니다.

※ 14%·28%는 수업용 가정이고, 21% 곡선의 점은 원문 Exhibit 3이다.

04

국면 지표

과거 변동성은 낮다 — 터블런스와 흡수비율로 국면을 읽는다

국면 지표는 두 가지를 씁니다

과거 변동성은 뒤를 보는 지표라 국면 전환을 늦게 알린다

지표	무엇을 재나	핵심 도구
금융 터불런스	자산 수익률 단면이 얼마나 ‘이례적’인가	마할라노비스 거리
흡수비율 (AR)	위험이 몇 개 요인에 얼마나 ‘몰렸’는가	주성분(고유벡터) 분산 비중
판정	둘 다 평균보다 1 표준편차 이상	취약 국면 (fragile)

터불런스는 ‘지금 이상한 일이 일어나는가’, 흡수비율은 ‘충격이 퍼지기 쉬운 구조인가’를 봅니다.

두 지표가 함께 높을 때만 취약 국면으로 봐 잘못된 경보를 줄입니다.

터불런스는 공분산으로 표준화한 이례성의 거리입니다

x_t = 이번 달 자산 수익률 벡터 · μ · Σ = 과거 표본의 평균과 공분산 · N = 자산 수

식 (4) — 금융 터불런스 (Kritzman & Li, 2010)

$$d_t = \frac{1}{N} (x_t - \mu)' \Sigma^{-1} (x_t - \mu)$$

$x_t - \mu$

평균 이탈

Σ^{-1}

평소 관계 표준화

$1/N$

기댓값을 1로

d_t

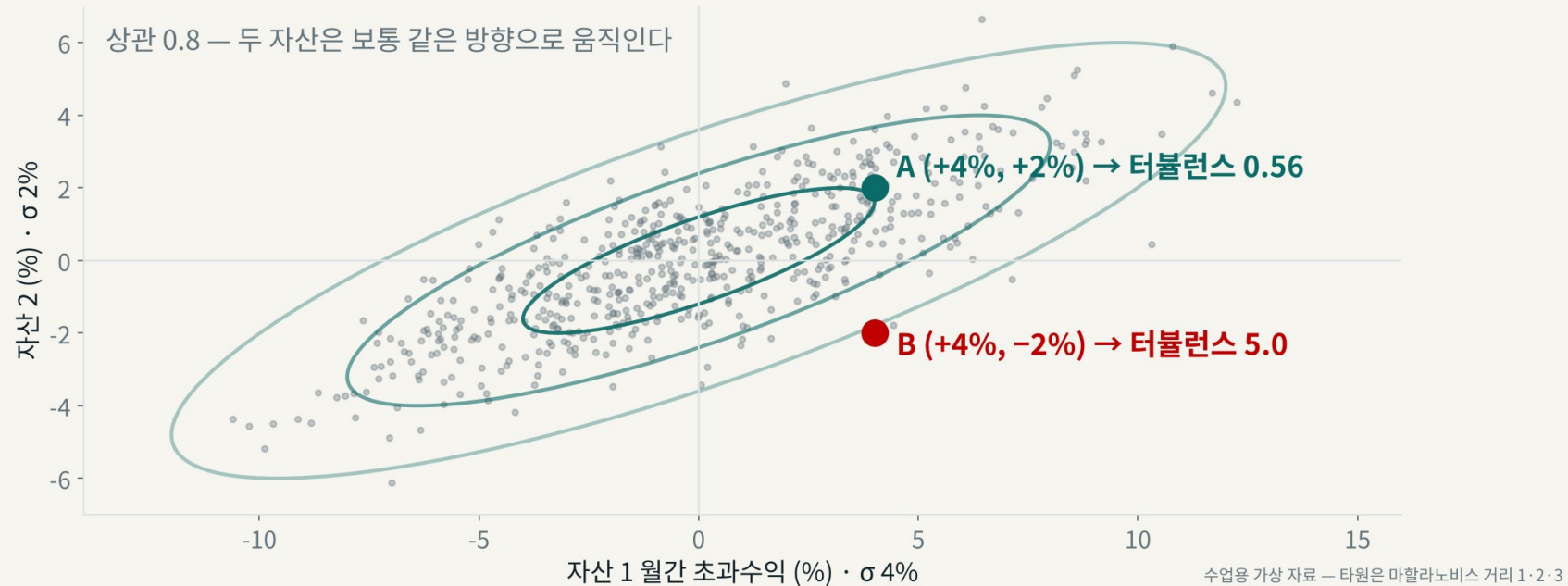
터불런스

주식의 월 5% 움직임은 흔하지만 채권에는 극단입니다 — Σ^{-1} 이 자산마다 다른 ‘보통’을 반영합니다.

큰 움직임뿐 아니라 평소와 다른 상관(분산 효과의 붕괴)도 잡아냅니다.

움직임의 크기가 같아도 방향이 이례적이면 터볼런스가 큼니다

자산 1 σ 4% · 자산 2 σ 2% · 상관 0.8 — 두 달의 수익률 크기는 같다



A: $(4 \times 16 - 2 \times 6.4 \times 8 + 16 \times 4) \div 23.04 \div 2 = 25.6 \div 46.08 = 0.56$ — 평소처럼 함께 움직였습니다.

B: 상관 0.8인데 반대로 움직여 $(64 + 102.4 + 64) \div 46.08 = 5.0$ — 9배 이례적입니다.

터볼런스가 높은 달에는 변동성과 상관성이 함께 오릅니다

원문 Exhibit 7 — 터볼런스 상위 10% 달과 나머지 90% 달의 비교

자산	변동성 (격동기)	변동성 (정상기)	미국 주식과 상관 (격동 · 정상)
선진국 주식	29.6%	15.9%	0.74 · 0.60
신흥국 주식	33.5%	23.6%	0.86 · 0.51
미국 국채	11.7%	4.7%	0.22 · 0.06
미국 회사채	16.3%	5.6%	0.44 · 0.23
원자재	27.6%	19.1%	0.29 · 0.10

미국 주식 변동성도 14.0% → 27.4%로 두 배가 됩니다.

분산이 가장 필요한 순간에 상관성이 올라 분산 효과가 사라집니다 — 국면별 공분산이 필요한 이유입니다.

흡수비율은 상위 몇 개 요인이 전체 분산을 얼마나 흡수하는가입니다

σ^2_{Ei} = i번째 고유벡터의 분산 · σ^2_{Aj} = j번째 자산의 분산 · n = 분자에 넣을 고유벡터 수

식 (5) — 흡수비율과 그 변화 (Kritzman 외, 2011)

$$AR = \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_{Ei}^2}{\sum_{j=1}^N \sigma_{Aj}^2}, \quad \Delta AR = \frac{\overline{AR}_{15} - \overline{AR}_{252}}{\sigma_{252}(AR)}$$

$\sum \sigma^2_{Ei}$

상위 요인 분산

$\sum \sigma^2_{Aj}$

전체 자산 분산

ΔAR

집중도 변화

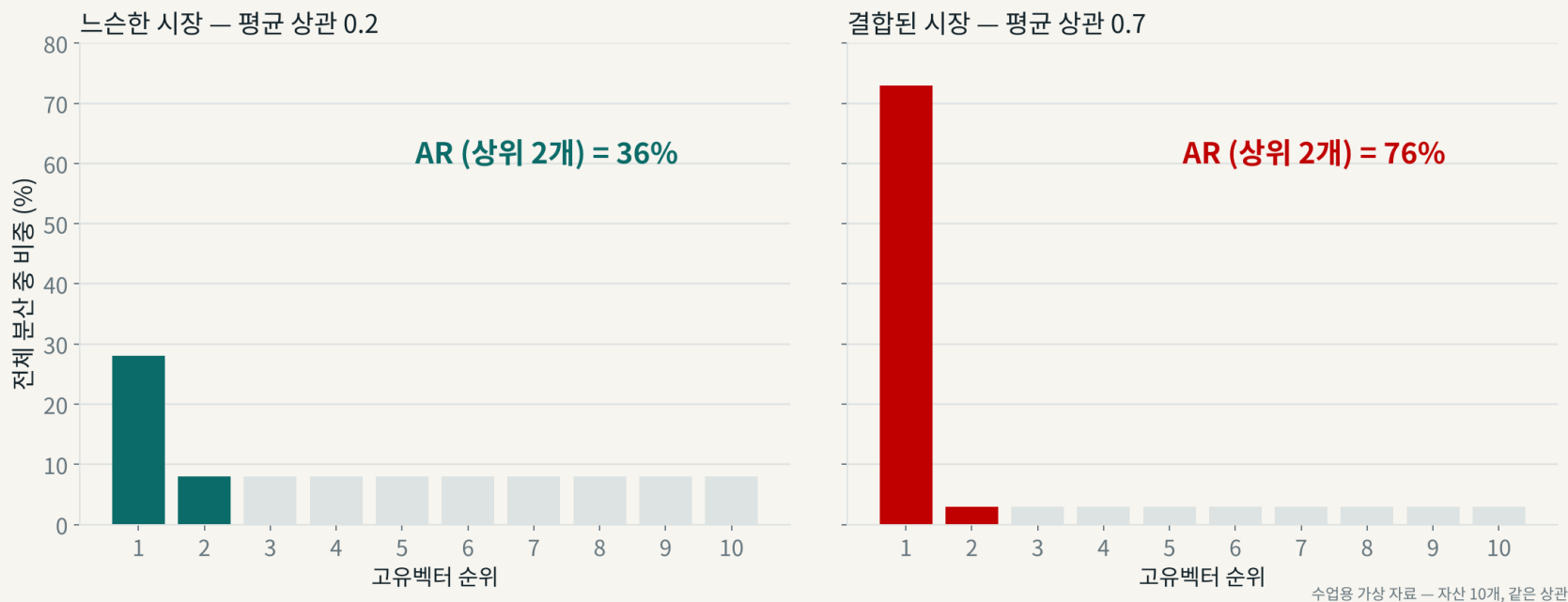
AR

위험 집중도

AR이 높으면 자산들이 한 덩어리로 묶여 충격이 빠르고 넓게 퍼집니다.
변화(ΔAR)를 표준화해 쓰므로 ‘평소보다 갑자기 몰렸는가’를 봅니다.

상관이 높아지면 첫 번째 요인이 분산 대부분을 흡수합니다

같은 상관 ρ 를 가진 자산 10개 — 첫 고유값 = $1 + 9\rho$



손계산: 자산 2개 · $n = 1$ 이면 $AR = (1 + \rho) \div 2 - \rho$ 0.2면 60%, 0.8이면 90%입니다.

자산 10개에서는 상위 2개 요인의 몫이 36%에서 76%로 됩니다 — 위험이 한 곳에 몰린 상태입니다.

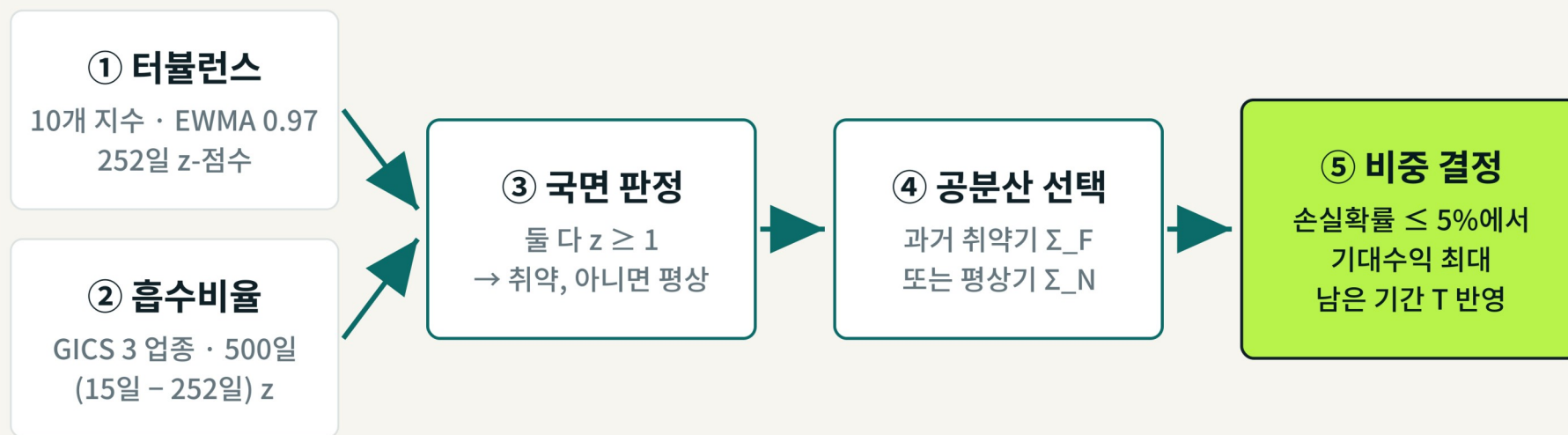
05

국면 민감 TDF

같은 절차에서 공분산만 국면에 맞춰 바꾼다

국면 민감 TDF는 다섯 단계로 매일 국면을 확인합니다

지표 계산 → 국면 판정 → 공분산 선택 → 손실확률 제약 최적화 → 재배분



국면이 바뀔 때와 매년 초에 재배분 · 재배분 뒤 10거래일 거래 금지(회전율 관리)

전통형과 다른 점은 ④ 하나 — 지금과 비슷했던 과거 국면의 공분산을 씁니다.
국면이 바뀔 때만 움직이고, 재배분 뒤 10거래일은 거래하지 않아 회전율을 묶습니다.

비중은 손실확률 5% 이내에서 기대수익이 가장 큰 효율적 투자선 위의 점입니다

위험자산 기대수익 6.5% · 안전자산 4% · Σ_k = 국면 k 의 과거 공분산

최적화 — 국면별 공분산과 손실확률 제약

$$\max_w \mu_p(w) \quad \text{s. t.} \quad P(R_T < 0 \mid \Sigma_k, T) \leq 5\%$$

$\mu_p(w)$

기대수익

$\Sigma_F \cdot \Sigma_N$

국면별 공분산

T

목표일까지 기간

5%

손실확률 상한

국면 판정: 터블런스 z 와 흡수비율 변화 z 가 모두 1 이상이면 취약(F), 아니면 평상(N)입니다.

취약 국면의 Σ_F 는 변동성·상관이 커서 같은 5% 제약에서 위험자산 비중이 크게 줄어듭니다.

실험 설정은 전통형과 같고 공분산만 다릅니다

2003년 1월 ~ 2016년 12월 · 표본 외(out-of-sample) 검증

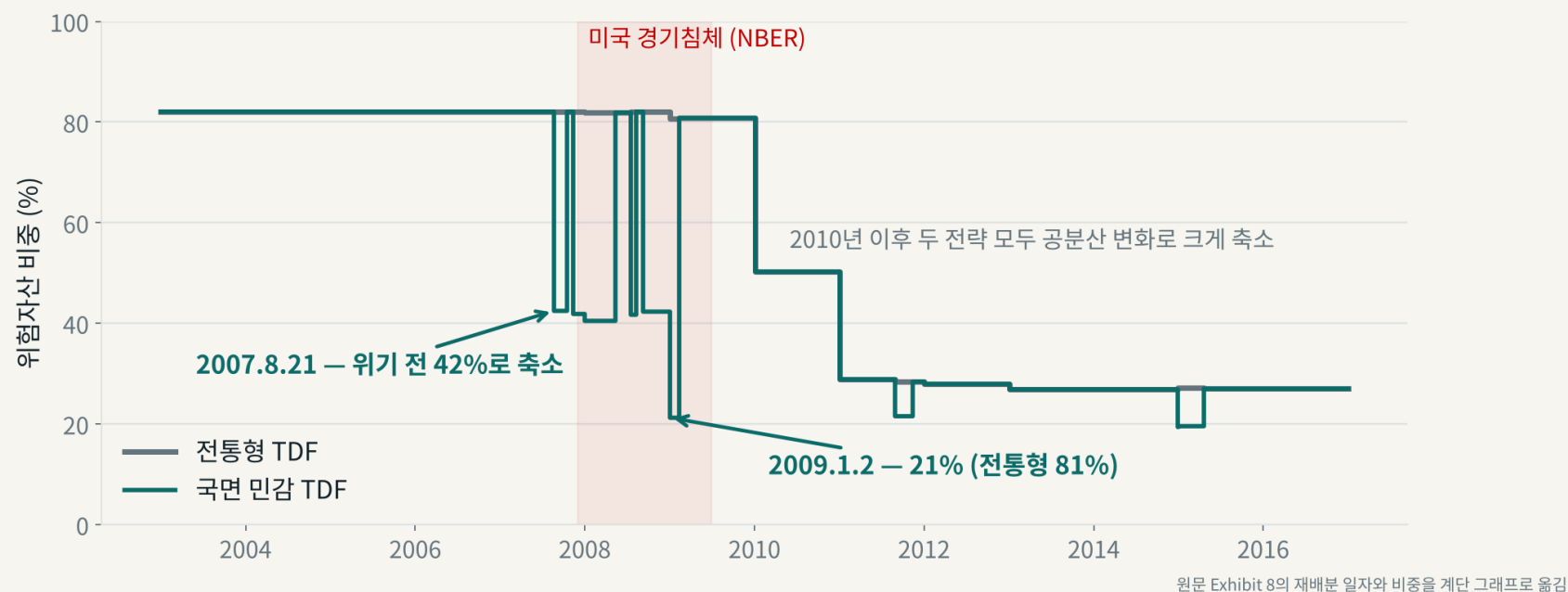
항목	설정
위험자산	MSCI ACWI 80% · FTSE EPRA NAREIT Global 10% · DJ UBS 원자재 10%
안전자산	Citi 세계국채지수(WGBI)
터볼런스	10개 지수 · EWMA(감쇠 0.97, 60일) · 252일 z-점수
흡수비율	MSCI US GICS 3단계 업종 · 500일 창 · EWMA 0.9972
전통형 비교군	평상기 공분산만 사용(확장 창) — 나머지는 동일

흡수비율 계산에 3년, 국면별 공분산 추정에 4년이 필요해 시작이 2003년입니다.

전통형도 확장 창 공분산을 쓰므로 비중이 시간과 공분산 변화에 따라 함께 움직입니다.

국면 민감 TDF는 금융위기 전에 위험자산을 절반으로 줄였습니다

원문 Exhibit 8 — 재배분 일자별 위험자산 비중



2007년 8월·11월, 2008년 7월·9월에 취약 국면이 감지돼 42% 안팎으로 내렸습니다.

그때까지 있었던 정보만으로 내린 결정입니다 — 전통형은 2009년 초까지 80%를 유지했습니다.

국면 민감 TDF가 수익은 높고 위험과 낙폭은 작았습니다

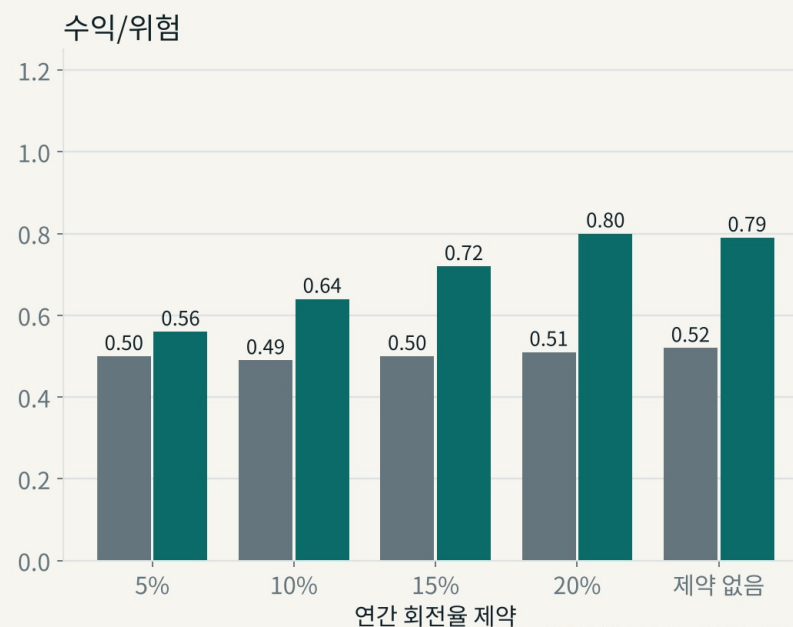
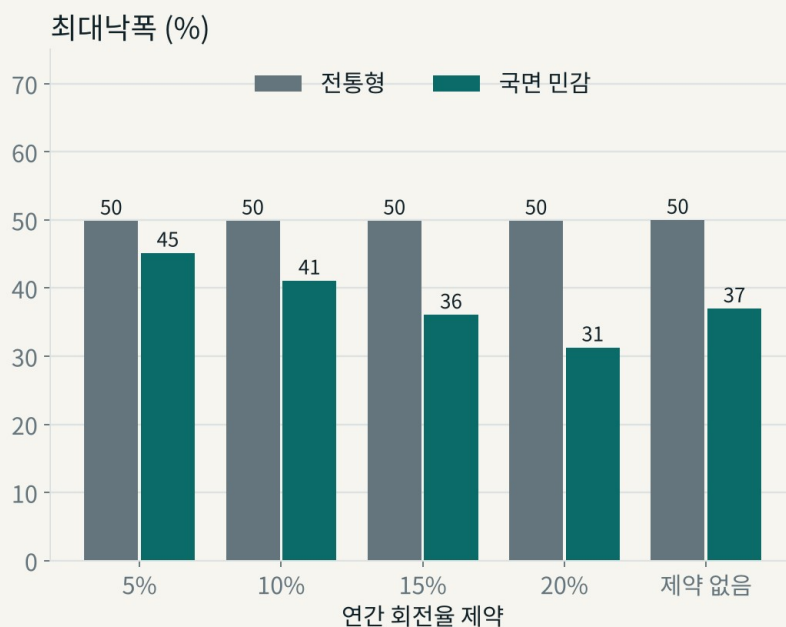
원문 Exhibit 10 — 2003.1 ~ 2016.12, 회전을 제약 없음

지표	전통형 TDF	국면 민감 TDF	차이
연환산 수익률	5.75%	7.22%	+1.47%p
표준편차	11.01%	9.10%	-1.91%p
수익/위험	0.52	0.79	+0.27
최대낙폭	50%	37%	-13%p

누적 성과는 초기에 비슷하다가, 금융위기 때 매도 압력을 덜 받으며 벌어졌습니다.
수익/위험 $0.79 \div 0.52 \approx 1.5$ 배 — 효율과 하방 방어가 동시에 개선됐습니다.

회전율을 묶어도 국면 민감 TDF가 앞섭니다

원문 Exhibit 11 — 연간 회전율 제약 5%·10%·15%·20%



원문 Exhibit 10·11 · 2003.1~2016.12

회전율 20% 제약에서 수익/위험 0.80, 최대낙폭 31%로 제약 없을 때보다도 낮습니다.

회전율을 싫어하는 투자자에게도 국면 정보는 여전히 가치가 있습니다.

결과를 받아들이기 전에 네 가지를 짚어야 합니다

논문 자체와 리뷰가 지적한 점 — 실무 적용 전 점검 목록

쟁점	내용	실무 대응
높은 회전율	회전율이 크고 경로가 비단조	회전율 상한 · 거래 금지 기간
짧은 검증 기간	14년 · 큰 위기 한 번(2008)에 성과가 몰림	다른 시장 · 기간 재검증
단순화	위험 · 안전 2자산 · 5% 손실확률 하나	다자산 · 다목표로 확장
잘못된 정보	2007~2008년 국면이 자주 바뀜	두 지표 동시 조건 · 평활화

원문 식 (2)·(5)에는 표기 오류가 있어 리뷰에서 바로잡았습니다(이 텍스트는 수정본).

결과는 하나의 표본에서 나온 가상 성과(hypothetical)입니다 — 운용 성과로 읽으면 안 됩니다.

보강 1-1의 동적 글라이드패스와 이렇게 이어집니다

본편은 기대수익(μ)의 변화로, 이 논문은 위험(Σ)의 변화로 경로를 움직인다

본편 — 동적 글라이드패스

Kritzman — 국면 민감 TDF

움직이는 입력

기대수익 변화 $\Delta\mu$ (밸류에이션)

공분산 Σ (터볼런스·흡수비율)

비중 규칙

$w(\tau) + \text{clip}(\Delta\mu \div \gamma\sigma^2, \pm b)$

$\max \mu_p \text{ s.t. } P(\text{손실}) \leq 5\%$

예측 대상

앞으로 10년 수익

지금의 위험 국면

근거

Campbell–Viceira 예측력(약함)

변동성 군집 · 위험의 비정상성

수익 예측보다 위험 예측이 쉬워 국면 접근이 실무에서 더 견고할 수 있습니다.
두 신호를 함께 쓰면 ‘남은 기간 × 기대수익 × 위험 국면’의 3축 글라이드패스가 됩니다.

답을 맞춰 보고 정리하십시오

스스로 점검	답	왜 그런가
μ 7.5% · σ 21% · 1년 손실확률은?	36.0%	$z = -0.075 \div 0.21 = -0.36$
5% 제약 · 10년 위험자산 비중은?	42.2%	$-0.25 \div (-1.645 \times 0.664 + 0.5)$
터불런스 기댓값이 1인 이유는?	1/N로 나눔	카이제곱(N)의 평균이 N
취약 국면 판정 조건은?	두 $z \geq 1$	터불런스와 흡수비율 동시

넷 다 맞았다면 논문의 논리를 처음부터 끝까지 따라온 것입니다.

※ 원문 Exhibit 1·2·3·5는 식 (1)~(3)으로 재계산해 일치를 확인했다. 터불런스·흡수비율 도해와 σ 14%·28% 경로는 수업용 예시다.

남은 기간이 짧을수록 손실확률이 커집니다.

같은 자산도 국면에 따라 위험이 몇 배로 달라집니다.

TDF의 비중은 기간과 국면 두 축으로 정합니다.

다음은
보강 1-3으로

Kritzman (2017) · J. Retirement
다음 보강 1-3 · 국면 기반 TDF 이후

※ 참고: Kritzman & Li (2010) Skulls, Financial Turbulence, and Risk Management, FAJ · Kritzman, Li, Page & Rigobon (2011) Principal Components as a Measure of Systemic Risk, JPM.